

Su

WHIS{KEY}

MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE NO
PROCESSO DE MATURAÇÃO PARA DESTILARIAS DE WHISKY.

DEZEMBRO, 2025.

APRESENTADO POR GRUPO 05

INTEGRANTES:



André



Gustavo
Rucaglia



Giovanni



Kauan



Gustavo
Henrique



Vitória

WHIS{KEY}

CONTEXTO:



1

UISQUE:

- ORIGEM ESCOCESA
- MÍNIMO 40% DE TEOR ALCOÓLICO.

MATURAÇÃO:

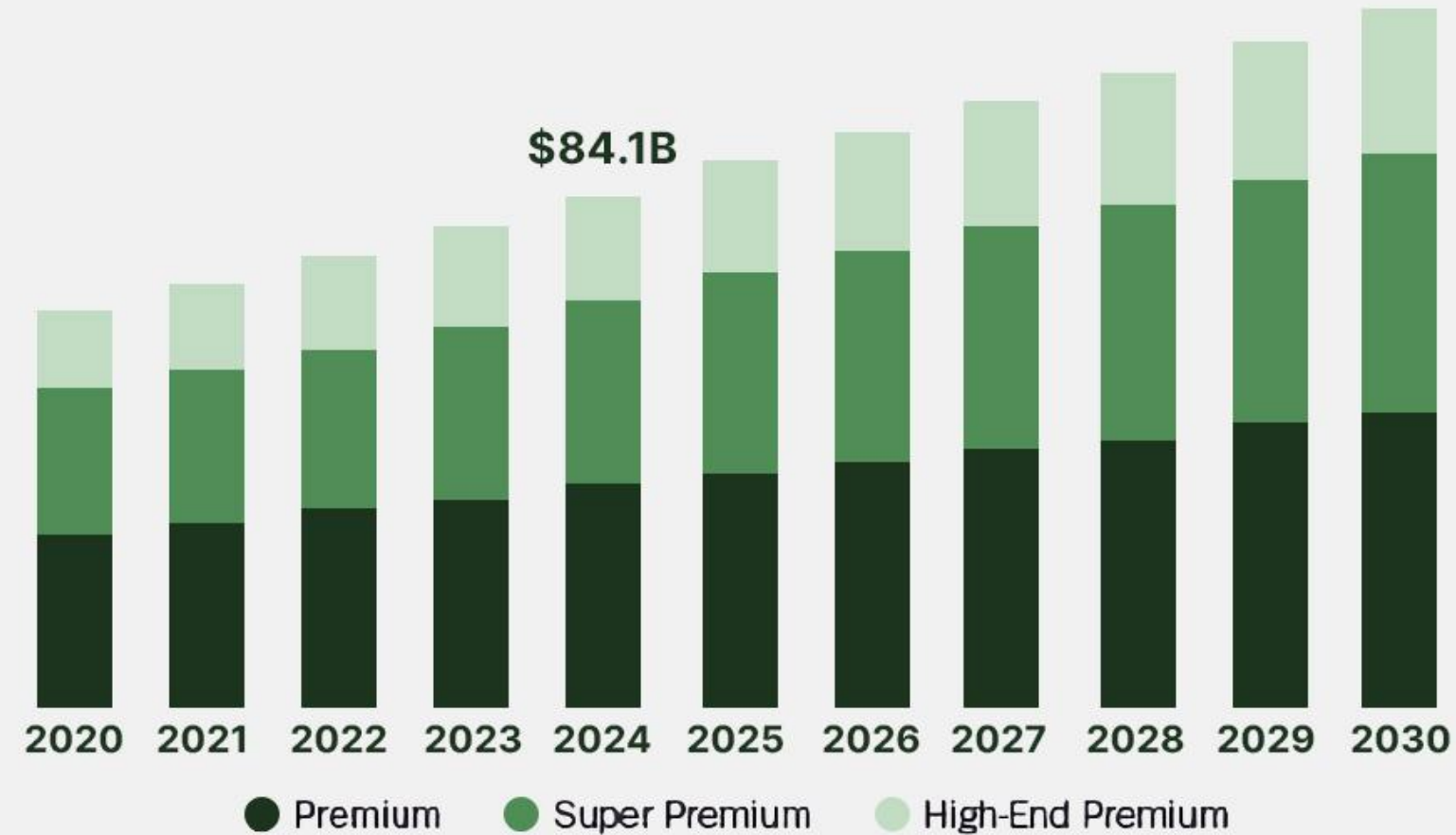
- CONTATO COM BARRIS DE CARVALHO POR ANOS.
- UMIDADE E TEMPERATURA INFLUENCIAM MACIEZ, SABOR E TEOR ALCÓOLICO.
- ANGEL'S SHARE.

INFOGRAFICO:

2

Mercado de Uísque

Tamanho, por qualidade, 2020 - 2030 (US\$ bilhões)



GRAND VIEW RESEARCH

5.0%
Crescimento Anual
2025 - 2030

SOURCE:
WWW.GRANDVIEWRESEARCH.COM

DIAGRAMA DE NEGOCIO:



DESCONTROLE DE
TEMPERATURA E UMIDADE...



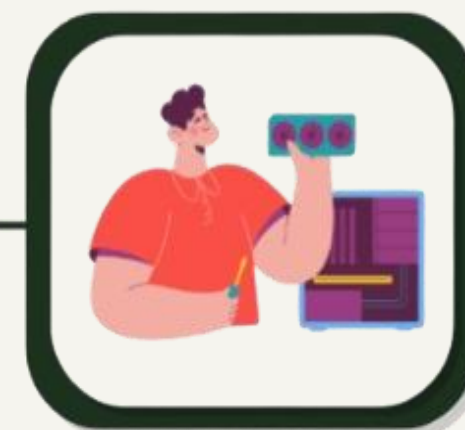
LEVA A PERDA DO PRODUTO
VIA EVAPORAÇÃO



VISITE O NOSSO SITE E
CONHEÇA NOSSO TRABALHO



ENTRE EM CONTATO PARA
NEGOCIARMOS NOSSOS
SERVIÇOS DE FORMA
PERSONALIZADA PARA VOCÊ



ENVIAREMOS PROFISSIONAIS
QUALIFICADOS PARA
REALIZAR A INSTALAÇÃO DE
NOSSO SENSORES



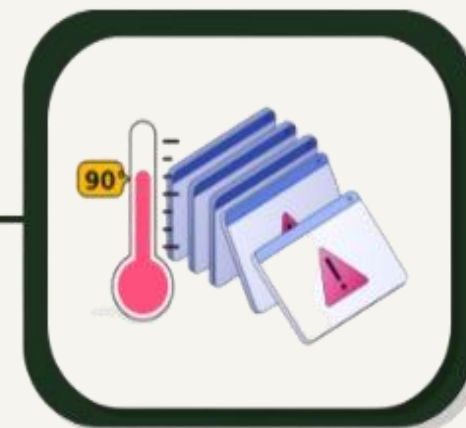
MONITORAMENTO DE SEUS
ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO
24H POR DIA



TENHA ACESSO A UMA
ANALISE DETALHADA
DE SEU ARMAZENAMENTO
EM TEMPO REAL



CONFIGURAÇÕES
PERSONALIZADAS PARA
ATENDER AS SUAS
NECESSIDADES



SISTEMA DE ALERTAS EM
CASO DE MUDANÇAS
BRUSCAS NO AMBIENTE



CALCULADORA FINANCEIRA PARA
ANALISE DE FATURAMENTO E
PERDA

CARGOS:



André

Execução de front-end
e estética design



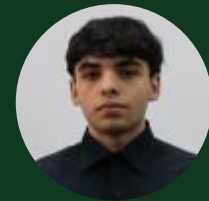
Giovanni

Responsavel por documentação
e Banco de dados



Gustavo
Henrique

Liderança de gestão; back-
end



Gustavo
Rucaglia

Scrum master, Back-end e Front-
end



Kauan

Gestor de virtualização e responsável
pela VM.



Vitória

Gestor de infra estrutura e organizadora de
tarefa

METODOLOGIA AGIL:

SCRUM:

É um framework ágil de gestão de projetos que divide o trabalho em ciclos curtos e iterativos chamados "sprints" para entregar valor de forma flexível e incremental. Ela utiliza papéis definidos, como o Scrum Master, e eventos regulares, como a Daily Scrum, para promover a colaboração, transparência e adaptação rápida a mudanças. O Scrum baseia-se em três pilares principais: transparência, inspeção e adaptação.

A metodologia Scrum foi essencial para o desenvolvimento das tarefas de acordo com o decorrer das sprints, contribuindo na qualidade e focando no mínimo produto viável.

FERRAMENTAS DE GESTÃO:



◆ Git Hub



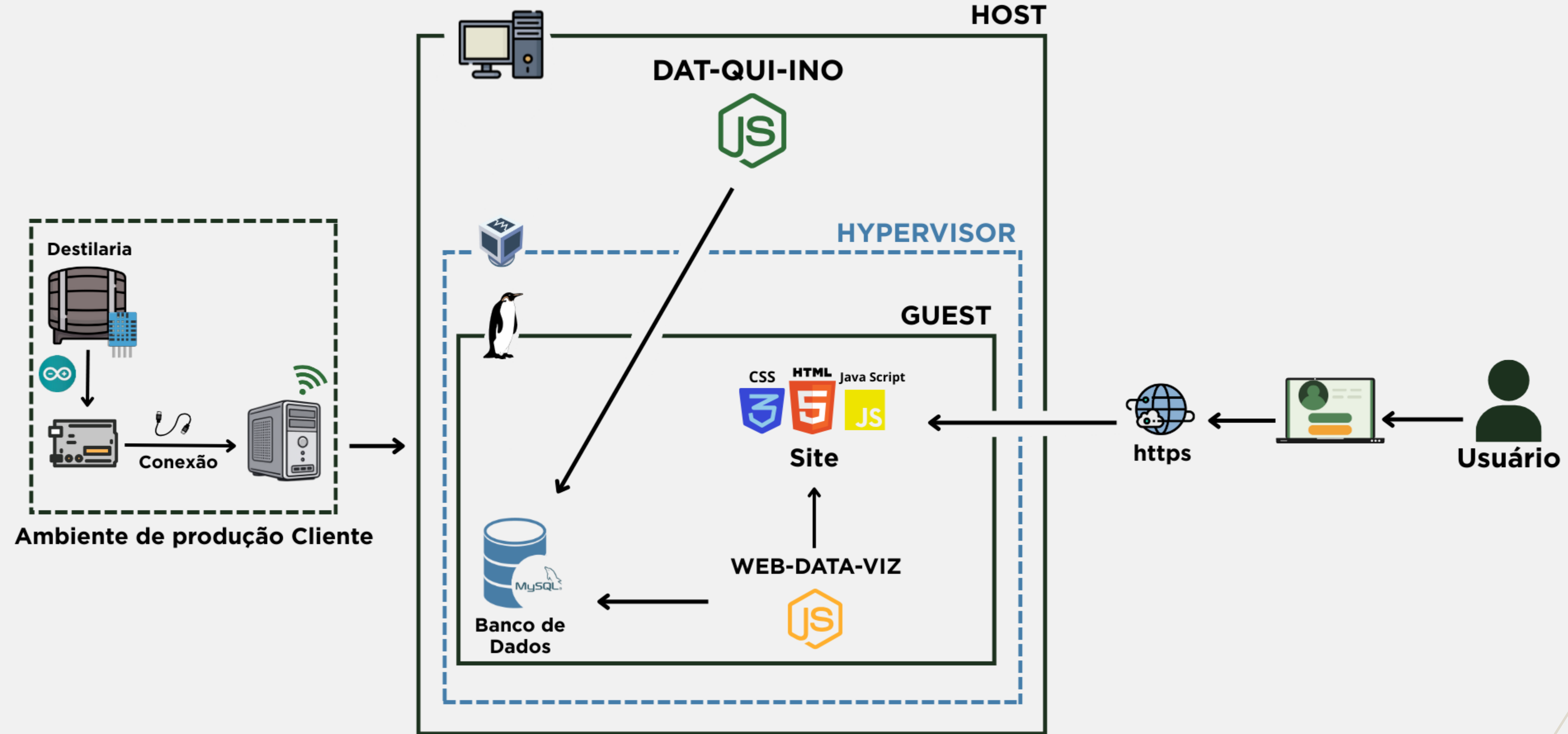
◆ Trello



◆ Excel

DIAGRAMA DE SOLUÇÃO:

Diagrama de Solução Técnica - WHIS{KEY}

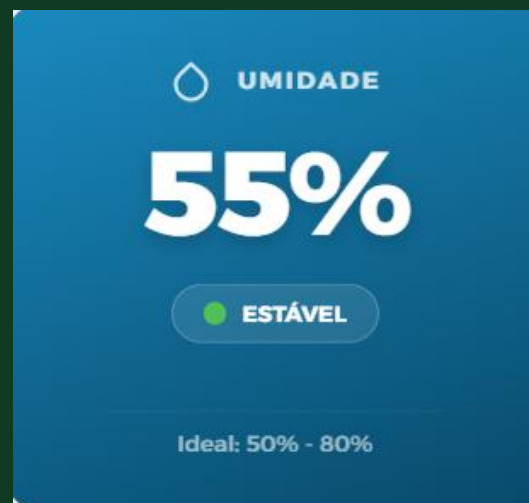


MODELO DE DADOS

METRICAS E PARAMETROS



20° a 25° graus o ideal



60° a 80% a umidade ideal

Temperatura Ideal

Entre 20°C e 25°C .

É a faixa que o sistema **WHIS{KEY}** deve monitorar para auxiliar na tomada de decisão⁷⁷⁷⁷.

Umidade Relativa Ideal

Entre 60% e 80% .

É a faixa que o sistema **WHIS{KEY}** deve monitorar, pois a umidade e a temperatura são fatores decisivos no desenvolvimento das características do produto⁹.

Teor Alcoólico Mínimo

40% .

SITE INSTITUCIONAL & DASHBOARD



MANUAL DE INSTALAÇÃO



ETAPA 1 - INSTALAÇÃO DO SENSOR

Nesta primeira imagem, uma pessoa está segurando o módulo do sensor (composto por Arduino + DHT11) e se preparando para instalá-lo no barril.

ETAPA 2 - POSICIONAR O SENSOR NO BARRIL

Aqui, o sensor é colocado próximo ao fecho (tampa) do barril, local ideal para medir temperatura e umidade internas do ambiente de maturação.

A imagem destaca a posição correta, mostrando o sensor encostado cuidadosamente na madeira.

ETAPA 3 - CONECTAR O SENSOR AO COMPUTADOR

Nesta etapa, o cabo USB do Arduino é conectado ao sensor e depois encaixado no computador que ficará no ambiente de produção.

Essa conexão é fundamental para que:

- os dados sejam transmitidos,
- o sistema registre temperatura e umidade continuamente,
- o dashboard possa ser alimentada em tempo real.

ETAPA 4 - TESTAR O SENSOR

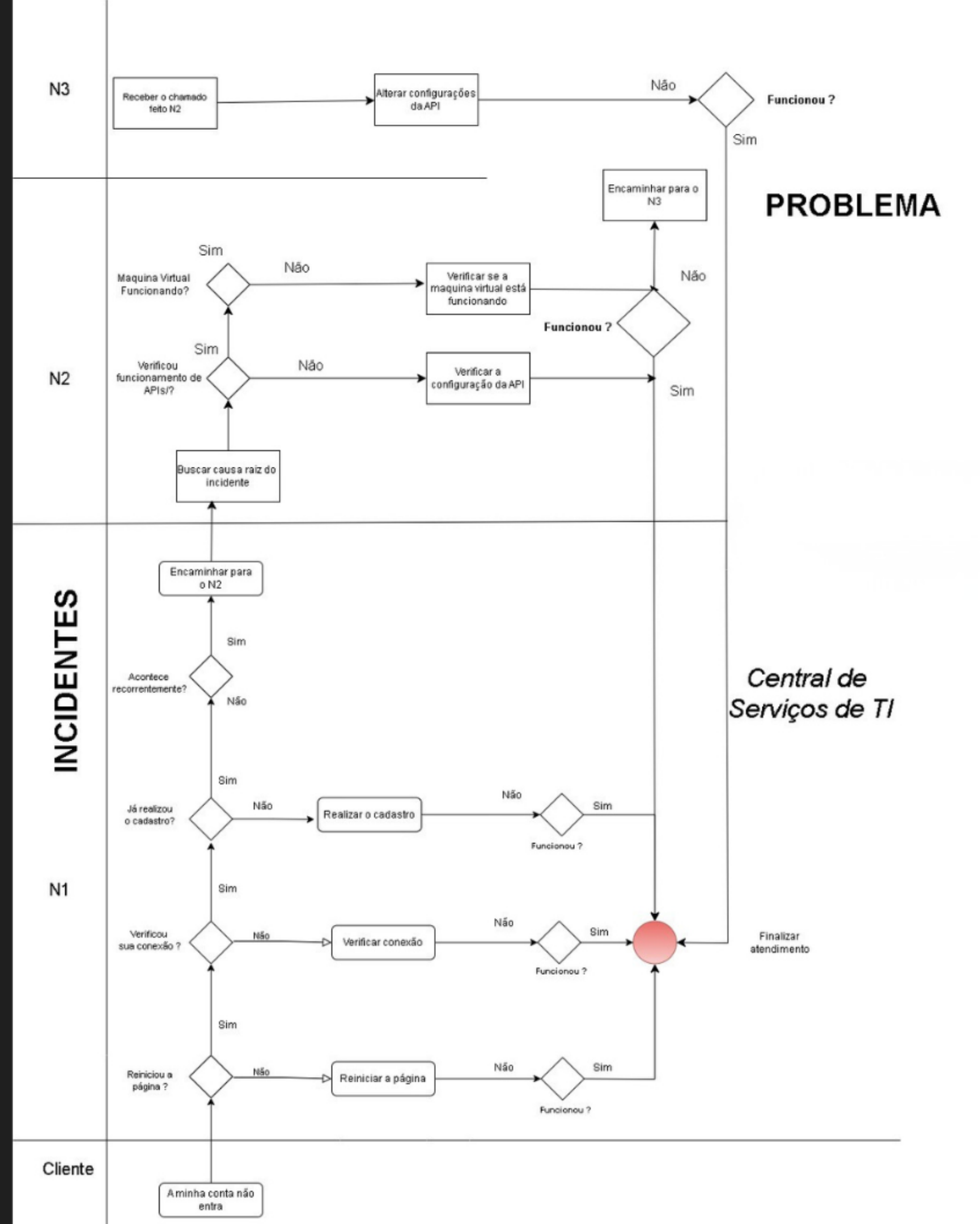
Na última imagem, a pessoa está verificando se os dados estão chegando.

O gráfico na tela simboliza que o sensor está funcionando e enviando medições corretamente.

Nesta fase, recomenda-se:

- verificar se a porta USB está reconhecendo o dispositivo,
- confirmar se o software está coletando as leituras,
- analisar se o gráfico ou monitor serial mostra os valores esperados.

SUPORTE HELP DESK



EXIBICAO NA MAQUINA VIRTUAL



CONCLUSÃO:

◆ APRENDIZADOS:

- Colaboração coletiva
- Comunicação
- Resiliência

DEZEMBRO, 2025.

APRESENTADO POR GRUPO 05

OBRIGADO

A WHIS{KEY} agradece a sua atenção!

